EDITAL Nº 01/2026 — PESQUISA APLICADA

Inclusão Educacional como Determinante Intersetorial da Saúde de Jovens Brasileiros

Associação entre o IIE Municipal e os desfechos de mortalidade por causas externas e internações por condições sensíveis à atenção primária no Brasil (2018–2024)

Modalidade B — 5 meses · Instituto Natura / Todos Pela Educação / B3

1. Contextualização e Justificativa

A interrupção precoce da trajetória educacional e a falha em alcançar proficiência mínima ao final da educação básica produzem custos intergeracionais e intersetoriais cuja mensuração tem sido fragmentada na pesquisa brasileira. O Índice de Inclusão Educacional (IIE), desenvolvido pela Metas Sociais a pedido do Instituto Natura e atualizado periodicamente pela Lupa Social, oferece uma síntese inédita dessa trajetória — combinando, em um único indicador geracional, três dimensões da educação básica: acesso e conclusão, adequação idade-série e proficiência mínima em Língua Portuguesa e Matemática. Estudos recentes da rede de pesquisa que sustenta o índice documentam associações robustas entre o IIE e desfechos socioeconômicos posteriores à coorte: gravidez na adolescência, homicídios entre 18 e 21 anos, ingresso e conclusão do ensino superior, mercado de trabalho juvenil e engajamento cívico (Fernandes et al., 2024); resultados preliminares estendem a associação à redução da pobreza na transição para a vida adulta (Lupa Social, 2026a). A versão municipal — o IIE Municipal (IIEM), calculado para a coorte 2017 — estende essa análise aos 5.570 municípios brasileiros, consolidando-se como o único indicador composto disponível no país que avalia, em granularidade municipal, a inclusão educacional plena de uma geração (Paciencia & Ismail, 2025).

Apesar desses avanços, uma dimensão crítica permanece subexplorada na pesquisa brasileira: a relação entre a inclusão educacional efetiva de uma geração e o uso e os resultados subsequentes do Sistema Único de Saúde por essa mesma geração na transição para a vida adulta. A literatura nacional sobre desigualdades em saúde concentra-se, com razão, na escolaridade individual ou em proxies grosseiros do contexto educacional municipal — proporção de jovens frequentando o ensino médio, taxa de analfabetismo, anos médios de estudo. Essas medidas capturam acesso, mas não a qualidade da inclusão. Em estudo ecológico nacional do desenho mais próximo ao desta proposta, Melo et al. (2017) demonstraram que a mortalidade por agressões em jovens de 15-29 anos é 2,05 vezes maior (IC95% 1,83–2,30) em municípios com menos de 35% dos jovens 18-24 frequentando o ensino médio. Permanece em aberto, contudo, se a substituição desse indicador de matrícula por uma medida que combina conclusão na idade certa com proficiência mínima — a inclusão plena, não apenas formal — produz associação mais forte, mais estável ou mais informativa para política pública.

Duas razões teóricas sustentam a hipótese de que essa substituição importa. Primeira: a literatura internacional sobre determinantes sociais da saúde estabelece que o efeito da educação sobre desfechos de saúde é mediado por múltiplos canais — letramento em saúde, capacidade de navegação dos serviços, adesão a tratamento, comportamentos de risco, qualidade do emprego subsequente, redes de suporte — que dependem da qualidade da educação recebida, não apenas da exposição a ela (Cutler & Lleras-Muney, 2010; Marmot, 2017). Segunda: a proficiência mínima em leitura e matemática, componente do IIE, é proxy direto do letramento funcional, competência cognitiva centralmente envolvida em comportamentos de saúde adulta. Substituir "matrícula" por "conclusão com proficiência" muda o construto medido — de exposição a ensino para apropriação efetiva de competências — e, portanto, deve produzir gradientes empíricos distintos.

A relevância do problema para política pública é direta. Se a relação entre inclusão educacional plena e desfechos de saúde for empiricamente robusta após controle pelo contexto socioeconômico municipal e pela cobertura de serviços, segue-se que a inclusão educacional é uma política de saúde, não apenas uma política educacional com co-benefícios. Mais especificamente, se os efeitos forem heterogêneos por porte municipal,

macrorregião e cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF), a evidência produzida orienta diretamente onde priorizar a integração entre educação e atenção primária. O presente projeto se propõe a produzir essa evidência para o Brasil, no nível municipal, usando o IIEM como medida central da exposição e dois desfechos complementares — mortalidade por causas externas (resultado catastrófico, expressão aguda) e internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP, expressão crônica, indicador de falha sistêmica da APS) — em jovens de 20 a 29 anos.

2. Objetivos

2. Objetivos

Geral. Estimar a associação entre o Índice de Inclusão Educacional Municipal (IIEM, coorte 2017) e os desfechos de mortalidade por causas externas e internações por condições sensíveis à atenção primária em jovens brasileiros de 20 a 29 anos, controlando pelo contexto socioeconômico municipal e pela cobertura de serviços de saúde, e testando heterogeneidade por porte municipal, macrorregião e cobertura da ESF.

Específicos.

- Caracterizar a distribuição espacial conjunta do IIEM (2017) e das taxas municipais de mortalidade externa e ICSAP em jovens 20–29 anos no período 2018–2024, com identificação de gradientes por macrorregião e porte populacional.
- Estimar, por modelos de regressão de contagem (Poisson e binomial negativa) com offset populacional, a associação entre o IIEM e cada desfecho, ajustada por covariáveis municipais e pela taxa pré-coorte do desfecho (especificação ANCOVA).
- Decompor o efeito por subtipo de causa externa (homicídios, suicídios, acidentes de transporte) e por agrupamentos da ICSAP brasileira (doenças infecciosas, condições crônicas, agudas), com testes de heterogeneidade por porte, macrorregião, sexo e cobertura ESF.
- Validar os achados em desenho complementar com painel estadual (27 UFs × 4 coortes do IIE 2013/2015/2017/2019), com efeitos fixos two-way de UF e ano, oferecendo identificação alternativa por variação within-UF entre coortes.
- Produzir nota técnica acessível, mapas interativos e artigo científico submetido a periódico de saúde coletiva, comunicando achados para o debate sobre integração intersetorial de políticas educacionais e de saúde.

3. Pergunta de Pesquisa e Hipóteses

Pergunta central. O IIEM da coorte 2017 está associado, no nível municipal, a menores taxas de mortalidade por causas externas e a menores taxas de internações por condições sensíveis à atenção primária em jovens de 20 a 29 anos no período 2018–2024, após controle pelo contexto socioeconômico e pela cobertura da APS?

Hipóteses analíticas.

- **H1.** Existe gradiente decrescente entre IIEM e taxas de mortalidade por causas externas em jovens, com magnitude maior para homicídios do que para acidentes de transporte.
- **H2.** Existe gradiente decrescente entre IIEM e taxas de ICSAP em jovens, com magnitude maior para condições crônicas do que para condições agudas.
- **H3.** A magnitude da associação IIEM–saúde é heterogênea por cobertura ESF: municípios com alta cobertura apresentam atenuação parcial do gradiente educacional sobre desfechos sensíveis à APS — testando empiricamente a tese de modulação intersetorial.
- **H4.** Os achados municipais (cross-section) são consistentes com os achados do painel estadual estimados sob efeitos fixos two-way, indicando robustez da associação a duas estratégias distintas de controle por confounding não-observado.

4. Dados e Metodologia

4.1. Bases de Dados

- **Exposição (IIEM):** dados municipais do IIE para a coorte 2017, fornecidos pela Lupa Social mediante solicitação formal após seleção (Paciencia & Ismail, 2024). Variável principal: IIEM contínuo; variável secundária: indicadores de quintil. O IIEM 2017 é interpretado como medida síntese do contexto municipal de inclusão educacional, capturada em coorte específica mas tomada como proxy do tipo educacional estável do município — interpretação alinhada à literatura ecológica brasileira (Melo et al., 2017).
- **Mortalidade externa:** óbitos em jovens 20–29 anos por município de residência (CID-10 capítulo XX), Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS), 2018–2024. Decomposição em homicídios (X85–Y09), suicídios (X60–X84) e acidentes de transporte (V01–V99). Correção da subnotificação e da indeterminação de intenção segundo Borges & Cano (2017), seguindo Melo et al. (2017).
- **ICSAP:** internações em jovens 20–29 anos pela Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (Portaria SAS/MS 221/2008), Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS) por residência, 2018–2024, agregada em três grupos: infecciosas, crônicas e agudas. A literatura clássica de ICSAP foca em <5 e ≥60 anos; a faixa 20-29 oferece janela complementar pouco estudada, em que a inclusão educacional plena pode atuar como determinante crítico do letramento em saúde, da adesão a tratamento e da navegação eficiente dos serviços de APS na transição para a vida adulta.
- **Denominadores populacionais:** estimativas por idade simples e sexo do IBGE/DATASUS, com interpolação linear ancorada nos Censos 2010 e 2022 onde necessário.
- **Covariáveis municipais:** cobertura ESF (e-Gestor AB/SISAB, média 2018–2024); INSE 2017 (INEP); taxa de urbanização e IDHM (Censo 2022 e PNUD); proporção de beneficiários do Bolsa Família/Auxílio Brasil (CECAD); coeficiente de Gini municipal; e taxa pré-coorte do mesmo desfecho na faixa 20–29 anos no período 2010–2014, em especificação ANCOVA.
- **Validação (painel UF):** série histórica do IIE estadual 2013/2015/2017/2019 (Lupa Social/Metas Sociais); desfechos agregados por UF e ano nos mesmos sistemas.
- **Componente espacial:** shapefiles oficiais via geobr (Pereira & Gonçalves, 2023).

4.2. Estratégia Analítica

A estratégia combina três desenhos complementares com pesos analíticos distintos.

Desenho A — Análise principal: ecológica municipal (cross-section). Para cada município m e desfecho Y, estima-se modelo de regressão de contagem com offset populacional:

$$\log E[Y_m] = \alpha + \beta \cdot IIEM_m + X'_m \gamma + \log(N_m^{20-29})$$

onde IIEM_m é a exposição contínua (e, em especificação alternativa, indicadores de quintil); X_m é o vetor de controles municipais; N_m é o denominador populacional. Estimação por Poisson e binomial negativa (com testes formais de sobre-dispersão); inferência por erros-padrão robustos clusterizados por microrregião (Cameron et al., 2008). A especificação ANCOVA inclui a taxa do mesmo desfecho na mesma faixa etária no período 2010–2014, capturando heterogeneidade municipal estável e atenuando o confundimento ecológico residual. Análise principal restrita a municípios com população >20 mil habitantes (≈1.700 municípios), seguindo Melo et al. (2017); análise de sensibilidade inclui todos os 5.570 municípios com suavização espacial bayesiana via modelo BYM, implementado em INLA (Blangiardo et al., 2013).

Desenho B — Validação: painel estadual com efeitos fixos two-way. Para UF u e coorte do IIE c ∈ {2013, 2015, 2017, 2019}:

$$\log E[Y_{u, c+5}] = \beta \cdot IIE_{u,c} + \alpha_u + \gamma_c + X'_{u,c+5} \delta + \log(N^{20-29}_{u,c+5})$$

onde α_u absorve toda heterogeneidade fixa de UF (perfil cultural, infraestrutura hospitalar média, política estadual estável) e γ_c absorve choques temporais comuns. A identificação se dá por variação intra-UF entre

coortes — interpretável como “variação plausivelmente exógena” na qualidade educacional ao longo do tempo, capturada por choques agregados (FUNDEB, pandemia, políticas estaduais). Erros padrão clusterizados por UF; com 27 clusters, a inferência principal é validada por wild bootstrap (Cameron et al., 2008) e por wild cluster bootstrap-t (MacKinnon et al., 2023).

A literatura econométrica do último quinquênio documentou vieses do estimador *two-way fixed effects* (TWFE) sob adoção escalonada de tratamento e heterogeneidade temporal de efeitos (de Chaisemartin & D’Haultfœuille, 2020; Goodman-Bacon, 2021; Callaway & Sant’Anna, 2021), com aplicação sistematizada a desenhos em saúde por Goin & Riddell (2023). Tais vieses não se materializam, contudo, no painel UF deste projeto: o IIE estadual constitui tratamento contínuo distribuído em todos os períodos, com todas as 27 unidades observadas em todas as coortes — variação intra-UF sem grupo nunca-tratado e sem adoção escalonada —, de modo que as patologias do TWFE documentadas para *staggered* binário não se aplicam diretamente (cf. Callaway, Goodman-Bacon, & Sant’Anna, 2024; de Chaisemartin et al., 2025).

Como camada adicional de proteção contra heterogeneidade temporal residual entre coortes, o Desenho B incorpora a regressão *two-way Mundlak* (TWM) estendida — formalmente equivalente, sob condições especificadas em Wooldridge (2025), ao TWFE com indicadores de coorte e interações com covariáveis tempo-variantes —, implementada via Poisson de pseudo-máxima verossimilhança com efeitos fixos. Esta especificação preserva a comparabilidade com a tradição epidemiológica brasileira aplicada, que adota TWFE clássico em modelos de contagem como linha de base (Hone et al., 2017, 2019; Pinto Junior et al., 2018; Ferreira-Batista et al., 2022, 2023; Fernandes et al., 2024 para o IIE estadual), e simultaneamente incorpora os avanços metodológicos pós-2020 (Riddell & Goin, 2023; Wooldridge, 2025) sem trocar de paradigma estimativo. A regressão Mundlak estendida é reportada como sensibilidade central na mesma tabela do TWFE Poisson principal.

Desenho C — Heterogeneidade. Interações IIEM × cobertura ESF (teste H3); IIEM × porte municipal (cinco estratos populacionais); IIEM × macrorregião; IIEM × sexo. Significância das interações com correção de Holm para múltiplas comparações.

4.3. Análises de Robustez

- Modelagem espacial autorregressiva (SAR) e BYM como alternativas ao clustering por microrregião, ambas implementadas via INLA.
- Exclusão dos anos 2020 e 2021 da análise principal, dada a perturbação dos sistemas SIM e SIH durante a pandemia de COVID-19.
- Pareamento exato aproximado (Iacus, King & Porro, 2012) entre municípios em quintis extremos do IIEM, balanceados em porte, macrorregião, IDHM e cobertura ESF.
- Reescalonamento da exposição em logit-IIE para teste de não-linearidade; especificação alternativa por quintis.
- Análise de E-value (VanderWeele & Ding, 2017) para confundimento não-observado nas estimativas principais.
- **ETWFE/Mundlak (Desenho B):** regressão *two-way Mundlak* estendida implementada via Poisson de pseudo-máxima verossimilhança com efeitos fixos. Reportada como sensibilidade central na mesma tabela do TWFE Poisson principal.
- **Não-ICSAP como desfecho-controle negativo (Desenho A):** estimação do efeito do IIEM sobre internações *não* sensíveis à atenção primária na faixa 20–29 anos, pelo mesmo modelo Poisson do Desenho A. Lógica de controle negativo de desfecho (Lipsitch et al., 2010): efeito nulo ou substantivamente menor sobre Não-ICSAP é consistente com — não prova de — ausência de confundimento residual genérico. Reportada em apêndice.
- **Exclusão da coorte 2019 do Desenho B:** re-estimação do painel UF no subconjunto coorte ∈ {2013, 2015, 2017} (n = 81 observações). Motivada pela camada adicional de imputação 2017→2019 decorrente da supressão de idade no SAEB 2019 (Fernandes, Felicio & Saad, 2025); testa se as conclusões qualitativas dependem da única coorte que carrega essa imputação.

- **S1 — painel UF restrito (Desenho B):** re-estimação excluindo observações de desfecho em 2020 e 2021, dada a perturbação pandêmica sobre SIM e SIH. Reportada na mesma tabela do TWFE Poisson principal e da ETWFE/Mundlak.
- **S2 — estratificação por subperíodos (Desenho B):** estimação separada do coeficiente em pré-pandemia (2018–2019) e pós-pandemia (2022–2024), avaliando estabilidade temporal do efeito além do controle pelo choque pandêmico.
- **Tendências lineares por UF (Desenho B):** especificação com $\alpha_u + \gamma_c + \alpha_u \cdot t$, absorvendo tendências UF-específicas; sensibilidade ao pressuposto de tendências paralelas.

4.4. Limitações estruturais, Software, Reprodutibilidade e Equipe

Limitação estrutural — coortes 2021 e 2023 do IIE estadual. Embora disponíveis publicamente no dashboard da Lupa Social (Lupa Social, 2026b), as observações de desfecho com lag $t = c+5$ cairiam em 2026 (ano em curso à data desta proposta, sem dados anuais completos em SIM e SIH) e 2028 (fora da janela 2018–2024 estabelecida pelo título desta proposta). O painel UF do Desenho B restringe-se, portanto, a coortes $c \in \{2013, 2015, 2017, 2019\}$; eventual extensão futura, com janela de desfecho ampliada, poderá absorver essas coortes sem alteração metodológica.

Implementação em R, com pipeline reprodutível baseada em sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho com cache incremental e contratos de dados aplicados a cada artefato derivado; relatórios e dashboard via Quarto; integração contínua e validação automatizada via GitHub Actions; código publicado em repositório público sob licença MIT. A citação completa do software empregado integrará a seção correspondente do artigo final.

Projeto conduzido por pesquisador único. Pesquisador responsável: Sidney da Silva Pereira Bissoli, psicólogo, analista de dados sênior do DataSenado/Senado Federal, com experiência extensiva no manejo de microdados do DATASUS (SIH, SIM, SINASC, CNES) e do INEP, e em desenvolvimento de software open-source para processamento de microdados educacionais do INEP (pacote indexado em CRAN).

5. Produtos Esperados

#	Produto	Formato
1	Pipeline reprodutível em R, com código-fonte público, implementando todos os desenhos (cross-section, painel UF, heterogeneidade, sensibilidade)	Repositório GitHub + release versionada
2	Artigo científico submetido a periódico de saúde coletiva (Revista de Saúde Pública, Cadernos de Saúde Pública ou Ciência & Saúde Coletiva)	Manuscrito no formato do periódico
3	Nota técnica para gestores (8–12 páginas) com achados centrais, mapas e recomendações de política pública intersetorial	PDF
4	Painel interativo com visualizações dos achados por município, UF e subgrupo	Quarto Dashboard (HTML público)
5	Apresentação executiva ao Comitê Técnico do edital	Slides Quarto + reveal.js

6. Cronograma de Execução — Modalidade B

Mês	Atividades	Marcos / Entregas

Mês 1 (Jul/2026)	Solicitação formal e recepção do IIEM 2017 (Lupa Social). Construção do pipeline de extração e harmonização SIM/SIH/CNES via microdatasus. Compilação das covariáveis municipais e do painel UF. Análise descritiva e mapas exploratórios.	Base analítica consolidada (5.570 mun.); relatório de progresso #1.
Mês 2 (Ago/2026)	Implementação do Desenho A (cross-section municipal): modelos Poisson e binomial negativa para mortalidade externa e ICSAP, com especificação ANCOVA. Análises iniciais de sensibilidade (BYM, exclusão pandemia).	Estimativas principais; relatório de progresso #2.
Mês 3 (Set/2026)	Implementação do Desenho B (painel UF) com efeitos fixos two-way e wild bootstrap. Implementação do Desenho C (heterogeneidade): porte, macrorregião, sexo, cobertura ESF. Análise de robustez com CEM e E-value.	Estimativas validadas e heterogeneidades; relatório #3.
Mês 4 (Out/2026)	Redação do artigo científico (versão completa). Construção do painel interativo Quarto. Refinamento dos mapas e do material de comunicação.	Manuscrito em primeira versão; painel funcional; relatório #4.
Mês 5 (Nov-Dez/2026)	Refinamento e submissão do artigo a periódico. Redação da nota técnica para gestores. Finalização do repositório GitHub público. Apresentação executiva ao Comitê Técnico.	Todos os produtos entregues; entrega formal ao edital.

7. Referências

Blangiardo, M., Cameletti, M., Baio, G., & Rue, H. (2013). Spatial and spatio-temporal models with R-INLA. *Spatial and Spatio-temporal Epidemiology*, *7*, 39–55. https://doi.org/10.1016/j.sste.2013.07.003

Borges, D., & Cano, I. (Eds.). (2017). *Índice de homicídios na adolescência: IHA 2014*. Observatório de Favelas.

Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. (2008, 17 de abril). *Portaria nº 221, de 17 de abril de 2008. Publica a Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária*. Diário Oficial da União, Seção 1, 70–71. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0221_17_04_2008.html

Callaway, B., Goodman-Bacon, A., & Sant'Anna, P. H. (2024). *Difference-in-differences with a continuous treatment* (NBER Working Paper No. 32117). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w32117

Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, *225*(2), 200–230. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001

Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *The Review of Economics and Statistics*, *90*(3), 414–427. https://doi.org/10.1162/rest.90.3.414

Cutler, D. M., & Lleras-Muney, A. (2010). Understanding differences in health behaviors by education. *Journal of Health Economics*, *29*(1), 1–28. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2009.10.003

de Chaisemartin, C., & D'Haultfœuille, X. (2020). Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review*, *110*(9), 2964–2996. https://doi.org/10.1257/aer.20181169

de Chaisemartin, C., D'Haultfœuille, X., Pasquier, F., Sow, D., & Vazquez-Bare, G. (2025). *Difference-in-differences for continuous treatments and instruments with stayers* [Manuscrito de trabalho].

Fernandes, R., de Felicio, F., Galvão, M. C., & Ravaioli, P. F. (2024). *Relação entre o Índice de Inclusão Educacional IIE e alguns indicadores socioeconômicos selecionados: Relatório técnico*. Metas Sociais; Instituto Natura.

Fernandes, R., de Felicio, F., & Saad, D. (2025). *A evolução do desempenho educacional dos jovens brasileiros ao final da educação básica: Acompanhamento de gerações sucessivas*. Metas Sociais; Instituto Natura.

Ferreira-Batista, N. N., Postali, F. A. S., Diaz, M. D. M., Teixeira, A. D., & Moreno-Serra, R. (2022). The Brazilian Family Health Strategy and adult health: Evidence from individual and local data for metropolitan areas. *Economics & Human Biology*, *46*, 101143. https://doi.org/10.1016/j.ehb.2022.101143

Ferreira-Batista, N. N., Teixeira, A. D., Diaz, M. D. M., Postali, F. A. S., Moreno-Serra, R., & Love-Koh, J. (2023). Is primary health care worth it in the long run? Evidence from Brazil. *Health Economics*, *32*(7), 1504–1524. https://doi.org/10.1002/hec.4676

Goin, D. E., & Riddell, C. A. (2023). Comparing two-way fixed effects and new estimators for difference-in-differences: A simulation study and empirical example. *Epidemiology*, *34*(4), 535–543. https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000001611

Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, *225*(2), 254–277. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.014

Hone, T., Mirelman, A. J., Rasella, D., Paes-Sousa, R., Barreto, M. L., Rocha, R., & Millett, C. (2019). Effect of economic recession and impact of health and social protection expenditures on adult mortality: A longitudinal analysis of 5565 Brazilian municipalities. *The Lancet Global Health*, *7*(11), e1575–e1583. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30409-7

Hone, T., Rasella, D., Barreto, M., Atun, R., Majeed, A., & Millett, C. (2017). Large reductions in amenable mortality associated with Brazil's primary care expansion and strong health governance. *Health Affairs*, *36*(1), 149–158. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2016.0966

Iacus, S. M., King, G., & Porro, G. (2012). Causal inference without balance checking: Coarsened exact matching. *Political Analysis*, *20*(1), 1–24. https://doi.org/10.1093/pan/mpr013

Lipsitch, M., Tchetgen Tchetgen, E., & Cohen, T. (2010). Negative controls: A tool for detecting confounding and bias in observational studies. *Epidemiology*, *21*(3), 383–388. https://doi.org/10.1097/EDE.0b013e3181d61eeb

Lupa Social. (2026a). *Inclusão educacional e pobreza na transição para a vida adulta: Resultados preliminares para o Brasil*. Lupa Social; Metas Sociais; Instituto Natura.

Lupa Social. (2026b). *Painel IIE — Índice de Inclusão Educacional*. https://www.painel-iie.com.br/

MacKinnon, J. G., Nielsen, M. Ø., & Webb, M. D. (2023). Cluster-robust inference: A guide to empirical practice. *Journal of Econometrics*, *232*(2), 272–299. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2022.04.001

Marmot, M. (2017). Closing the health gap. *Scandinavian Journal of Public Health*, *45*(7), 723–731. https://doi.org/10.1177/1403494817717433

Melo, A. C. M., Silva, G. D. M., & Garcia, L. P. (2017). Mortalidade de homens jovens por agressões no Brasil, 2010–2014: Estudo ecológico. *Cadernos de Saúde Pública*, *33*(11), e00168316. https://doi.org/10.1590/0102-311X00168316

Paciencia, L., & Ismail, Z. (2025). *Índice de inclusão educacional municipal e suas relações com indicadores socioeconômicos*. Instituto Natura. https://github.com/lupa-social/iie-indice-de-inclusao-educacional/blob/main/estudos/IIE%20Municipal.pdf

Pereira, R. H. M., Gonçalves, C. N., Araujo, P. H. F. de, Carvalho, G. D., Nascimento, I., & Arruda, R. A. de. (2019). *geobr: Loads shapefiles of official spatial data sets of Brazil* [R package]. CRAN. https://CRAN.R-project.org/package=geobr

Pinto Junior, E. P., Aquino, R., Medina, M. G., & Silva, M. G. C. (2018). Efeito da Estratégia Saúde da Família nas internações por condições sensíveis à atenção primária em menores de um ano na Bahia, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, *34*(2), e00133816. https://doi.org/10.1590/0102-311x00133816

Riddell, C. A., & Goin, D. E. (2023). Guide for comparing estimators of policy change effects on health. *Epidemiology*, *34*(3), e21–e22. https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000001586

VanderWeele, T. J., & Ding, P. (2017). Sensitivity analysis in observational research: Introducing the E-value. *Annals of Internal Medicine*, *167*(4), 268–274. https://doi.org/10.7326/M16-2607

Wooldridge, J. M. (2025). Two-way fixed effects, the two-way Mundlak regression, and difference-in-differences estimators. *Empirical Economics*, *69*(5), 2545–2587. https://doi.org/10.1007/s00181-025-02807-z

Apêndice — Declaração de uso de IA generativa

Ferramentas de IA generativa foram empregadas como apoio operacional na preparação desta proposta, em conformidade com a prática editorial recomendada (COPE, 2023; ICMJE, 2024) e com a Portaria CNPq 2.664/2026 (art. 9).

1. Ferramentas. Foram utilizadas interfaces de acesso a modelos da família Claude (Anthropic) — Claude Desktop, Claude Code e Claude.ai —, em sessões registradas no repositório do projeto. Outras ferramentas de IA não foram empregadas.

2. Áreas de uso. Governança documental e infraestrutura técnica do repositório; curadoria bibliográfica (extração de verbatins de PDFs, validação de DOIs e PMIDs junto a CrossRef e PubMed, auditoria de duplicatas); redação assistida de parágrafos metodológicos da Estratégia Analítica e das Análises de Robustez; verificação cruzada de afirmações por triangulação entre instâncias separadas em decisões metodológicas críticas.

3. Garantias de revisão humana. Toda decisão metodológica final é do pesquisador. Toda paráfrase no corpo da proposta tem ancoragem auditável em matriz de síntese versionada, com verbatins originais e localização de página preservados. Nenhum DOI, autor, ano, página ou fato empírico foi gerado por IA sem verificação humana subsequente.

4. Responsabilidade autoral. Sidney da Silva Pereira Bissoli é o único autor responsável pelo conteúdo, pelas decisões metodológicas, pela interpretação e pelas conclusões desta proposta. As ferramentas de IA constituem apoio operacional, não coautoria. Erros remanescentes são de responsabilidade do autor.

5. Transparência. O repositório público em https://github.com/SidneyBissoli/iie-municipal-vs-saude contém logs completos das sessões de IA, manifests com hashes de artefatos, matriz de síntese auditável, decisões arquiteturais com motivação registrada e changelog com rastreabilidade de cada versão, sustentando auditoria externa integral do uso de IA empregado no projeto.